

хекслет колледж

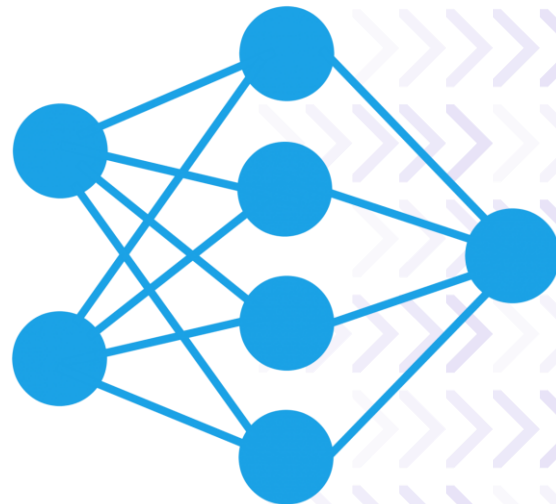
Нормализация таблиц. Построение ER- диаграммы



Нормализация таблиц

Нормализация – процесс организации данных в БД.

- Существует несколько нормальных форм
- Нормальные формы определяют правила для создания таблиц и связей между ними
- Нормализация позволяет бороться с избыточностью данных
- Каждая следующая нормальная форма «вытекает» из предыдущей



Первая нормальная форма

Таблица находится в первой НФ, если:

- > Нет дублирующихся строк
- > Все атрибуты атомарны
- > Отсутствуют повторяющиеся столбцы с одинаковым смыслом

vendor	model
MSI	Modern 14, Sword 17
Lenovo	Legion 17



vendor	model
MSI	Modern 14
MSI	Sword 17
Lenovo	Legion 17

Вторая нормальная форма

Таблица находится во второй НФ, если:

- Таблицы находятся в первой НФ
- Есть первичный ключ
- Неключевые столбцы должны зависеть от первичного ключа полностью, а не от его части

serial_number	car	cost
445678	BMW	60000
451287	Audi	65000
985115	Lada	75000

Третья нормальная форма

Таблица находится в третьей НФ, если:

- > Таблицы находятся во второй НФ
- > Неключевые столбцы должны зависеть только от первичного ключа, но не от других атрибутов

serial_number	car	cost
445678	BMW	60000
451287	Audi	65000
985115	Lada	75000

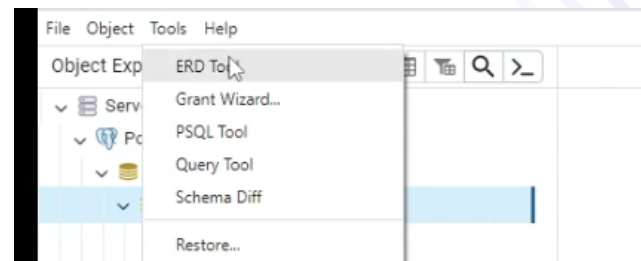


car	cost
BMW	60000
Audi	65000
Lada	75000

serial_number	car
445678	BMW
451287	Audi
985115	Lada

Разработка ER-диаграммы

- > Перед созданием таблиц в Postgres убедитесь, что все данные импорта нормализованы! Именно по ним мы будем строить структуру наших таблиц.
- > Для создания таблиц и связей между ними в pgAdmin используется инструмент «ERD Tool».
- > Для использования сначала необходимо войти в pgAdmin, нажать на свою БД и в верхнем меню выбрать «Tools» - «ERD Tool»



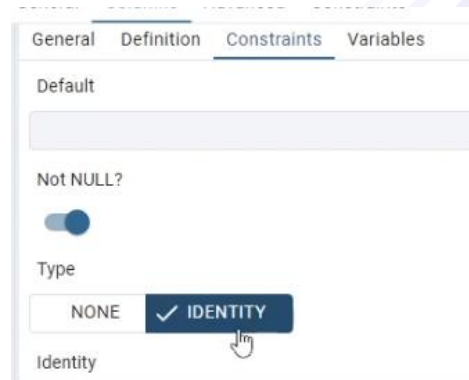
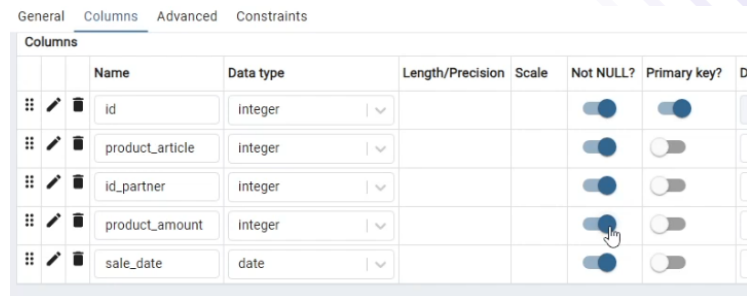
Добавление таблиц

- > Нажимаем на кнопку «Add Table»
- > Даем таблице название. Обратите внимание, что столбцы и поля должны именоваться в едином стиле (критерий экзамена)

A screenshot of a 'New table' dialog box. It has four tabs: 'General', 'Columns', 'Advanced', and 'Constraints'. The 'General' tab is selected. It contains two input fields: 'Name' with the value 'partner_products' and 'Schema' with the value 'public'. The 'Schema' field has a small diamond icon to its left.

Добавление столбцов

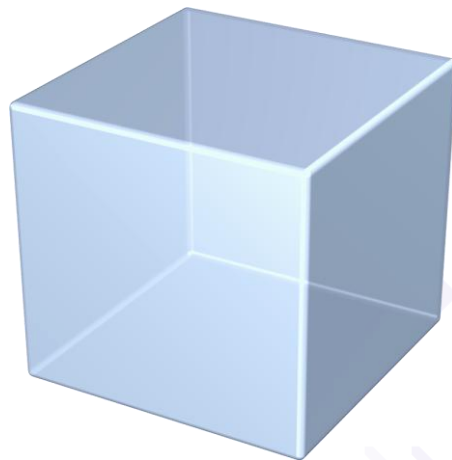
- > Далее переходим на вкладку Columns и добавляем столбцы в соответствии с файлами импорта
- > Для id выставляем Primary Key
- > Чтобы id стал автоинкрементным, необходимо нажать на значок карандаша рядом со столбцом, затем перейти в Constraints и выбрать опцию Identity



Типы данных

Наиболее частыми типами данных являются:

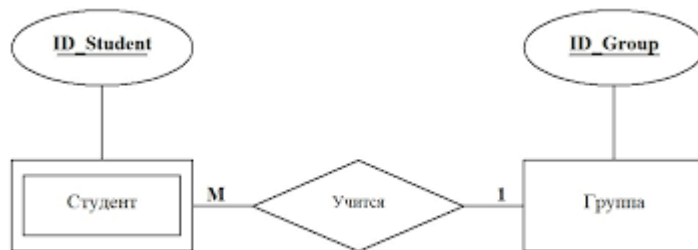
- integer – для целых чисел
- character varying – для текстовых данных
- date – дата
- real – дробные числа



Внешние ключи.Связи один ко многим

Связи 1:M характеризуются:

- Несколько строк из дочерней таблицы зависят от одной строки в родительской таблице
- Перед созданием связи спрашивайте себя: «Может ли одна запись в таблице повторяться несколько раз в другой таблице?»



Добавление связей для таблиц

Для добавления связи 1 к М нужно:

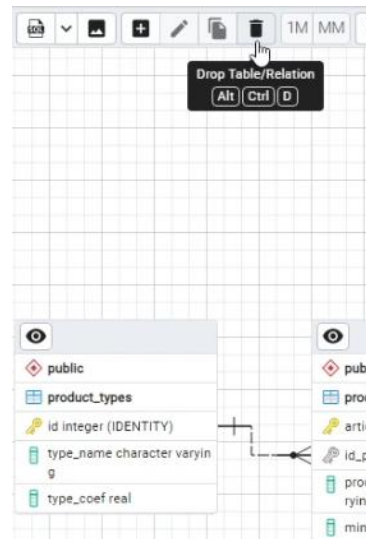
- > Выделить таблицу, в которой находится внешний ключ
- > Нажать на кнопку «One-To-Many»
- > В открывшемся окне указываем столбец внешнего ключа, затем таблицу, на которую ссылаемся и на какой столбец. В данном примере мы связали партнеров с типом.



Local Table	(public) partners
Local Column	id_type_partner
Referenced Table	(public) partners_types
Referenced Column	id

Удаление связей

Если вы неправильно настроили связь, ее можно удалить. Для этого выделяем связь и нажимаем на кнопку «Drop Table/Relation». Также можно удалить таблицу.



Каскадное удаление и обновление

Чтобы избежать ошибок при удалении и обновлении данных в связанных таблицах, необходимо настроить каскадное удаление и обновление. Для этого:

- Дважды кликаем на таблицу с внешним ключом
- Переходим в Constrains, Foreign Key, нажимаем на значок карандаша и выбираем вкладку «Action»
- В on update и on delete выбираем CASCADE

The screenshot shows a database management tool interface. At the top, there are tabs: 'General', 'Columns', 'Advanced', and 'Constraints'. The 'Constraints' tab is active. Below the tabs, there is a table with two columns: 'Name' and 'Columns'. The 'Name' column has an edit icon (pencil) and a delete icon (trash). The 'Columns' column contains the text '(id_product_type) -> (id)'. Below this table, there is another set of tabs: 'General', 'Definition', 'Columns', and 'Action'. The 'Action' tab is active. It shows two rows: 'On update' and 'On delete'. Both rows have a dropdown menu set to 'CASCADE'.

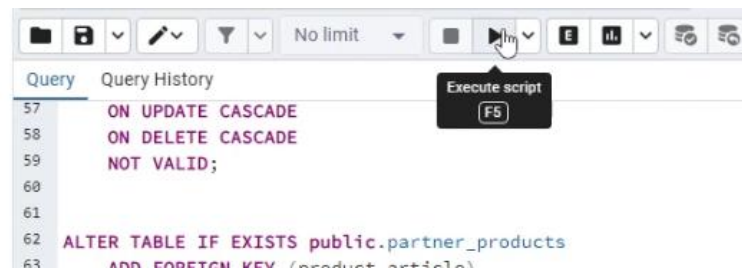
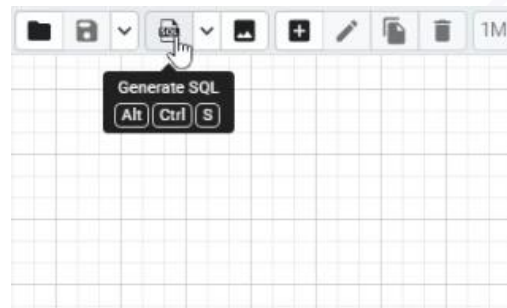
Name	Columns
 	(id_product_type) -> (id)

General	Definition	Columns	Action
			On update
			On delete

Генерация скрипта для создания БД

Чтобы создать таблицы, необходимо сформировать скрипт. Для этого:

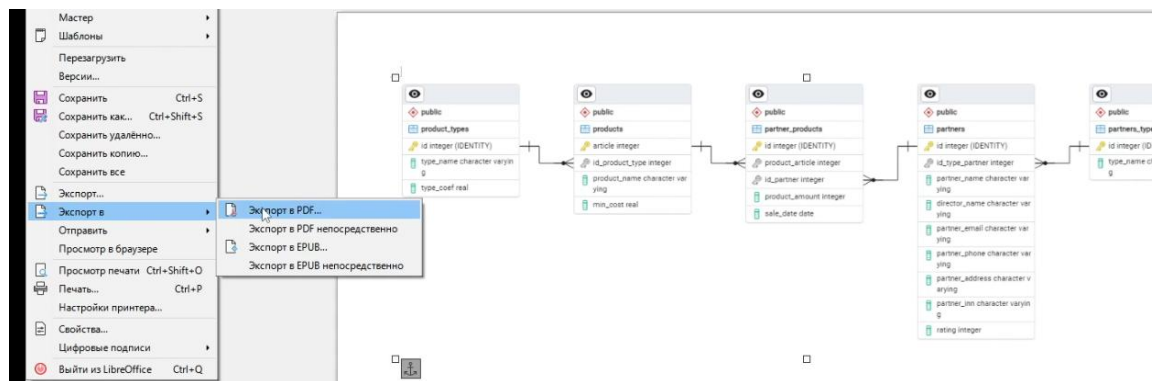
- > Нажимаем на кнопку «Generate SQL»
- > В открывшемся окне нажимаем F5
- > Теперь таблицы находятся в разделе Schemas-Tables. Если скрипт выдает ошибку, проверьте правильность настроенных связей.



Экспорт схемы

Чтобы экспортировать ERD в формате PDF:

- Сделайте скриншот всех таблиц. Названия полей и таблиц должны быть видны
- Вставляете изображение в Libre Office Writer
- Экспортируете документ в PDF



Заключение

- Познакомились с нормальными формами
- Изучили правила именования столбцов и таблиц
- Научились строить диаграммы с помощью ERD Tool
- Создали таблицы из диаграммы



Полезные ссылки

- > Видео «Нормальные формы БД»:
<https://youtu.be/0kq99Y8m0gw>
- > Типы данных Postgres SQL
<https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html>